

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CASSIANO JESUS SILVA - 11241104826
GUILHERME DA SILVA BONIFÁCIO - 11241103208
YAN BAUMGARTEN COSTA - 11241100266

HEALTH IN SIGHT

Criação de um website Informativo sobre Doenças

Instrutor: Fabiano

Mogi Das Cruzes, SP

2026

RESUMO

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema web voltado à divulgação de informações sobre doenças e suas respectivas formas de prevenção. A plataforma terá como objetivo facilitar o acesso da população a conteúdos de saúde de maneira simples, organizada e acessível, contribuindo para a disseminação de informações que possam auxiliar na adoção de hábitos preventivos e na busca por atendimento profissional quando necessário.

O sistema permitirá que os usuários consultem informações sobre diferentes doenças, organizadas por categorias, como doenças infecciosas, doenças crônicas e doenças relacionadas a hábitos de vida. Para cada doença, poderão ser disponibilizadas informações gerais, formas de transmissão, principais sintomas, fatores de risco e medidas de prevenção. A plataforma também contará com mecanismos de pesquisa e filtragem, facilitando a localização dos conteúdos desejados.

Além da área destinada aos usuários, o sistema contará com uma área administrativa responsável pelo gerenciamento das informações disponibilizadas. Administradores poderão cadastrar, editar, analisar e excluir conteúdo sobre doenças e categorias, garantindo maior organização e facilidade na manutenção da plataforma.

A proposta busca utilizar a tecnologia como ferramenta de apoio à educação e a conscientização em saúde, disponibilizando informações de forma clara e acessível. O sistema será desenvolvido em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), adotando medidas para garantir a privacidade, a segurança, e também o tratamento adequado dos dados pessoais dos usuários. Ressalta-se que a plataforma terá caráter exclusivamente informativo e educativo, não tendo como finalidade realizar diagnósticos ou substituir a avaliação de profissionais da área da saúde.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 PÚBLICO-ALVO E CONTEXTO NA SAUDE	3
1.2 ESCOPO DA SOLUÇÃO	3
1.2.2 QUAL O POSSIVEL NOME DA SOLUÇÃO TÉCNOLOGICA NA SAÚDE.....	3
1.2.2 PROBLEMA DE PESQUISA.....	3
1.2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	3
1.3 OBJETIVOS	4
1.3.1 OBJETIVO GERAL	4
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS	4
2 REFERENCIAL TEÓRICO	4
3 METODOLOGIA E ARQUITETURA.....	5
3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO.....	5
3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	5
3.2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	5
3.2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	6
3.3 PERTINÊNCIA COM A LGPD NO CONTEXTO DA SAÚDE.....	7
3.4 DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SISTEMA	8
3.5 MATRIZ DE RISCOS ATIVOS E AMEAÇAS.....	8
3.6 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS.....	8
3.7 ESCOPO DA SOLUÇÃO.....	8
3.7.1 O QUE FAZ PARTE DO ESCOPO (IN-SCOPE)	8
3.7.2 O QUE ESTÁ FORA DO ESCOPO (OUT-OF-SCOPE)	8
3.8 USUARIOS E PERFIS DE ACESSO.....	9
3.9 MODELO E ENTIDADE-RELACIONAMENTO	9
4 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	10
4.1 ESTRUTURA DO PROJETO E CÓDIGO.....	10
4.2 FUNCIONALIDADES E TELAS	10
5 TESTES, VALIDAÇÃO E RESULTADOS	10
5.1 ESTRATÉGIAS DE TESTES	10
5.2 RESULTADOS OBTIDOS	10

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
6.1 CONCLUSÃO	10

1 INTRODUÇÃO

1.1 PÚBLICO-ALVO E CONTEXTO NA SAUDE

O sistema será destinado ao público em geral, especialmente pessoas que buscam informações básicas sobre doenças, seus sintomas, fatores de risco e formas de prevenção. A plataforma terá como objetivo disponibilizar informações de saúde de maneira simples, organizada e acessível, podendo ser utilizada por pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento sobre o assunto.

No contexto da saúde, muitas pessoas utilizam a internet para buscar informações sobre sintomas, doenças e formas de prevenção, porém podem encontrar conteúdos incorretos, incompletos ou de difícil compreensão. Nesse cenário, o sistema será desenvolvido como uma plataforma educativa, reunindo informações sobre diferentes doenças, seus principais sintomas, formas de transmissão, fatores de risco e medidas preventivas.

A plataforma terá caráter exclusivamente informativo e preventivo, não realizando diagnósticos ou indicando tratamentos. Dessa forma, busca contribuir para a educação em saúde, incentivar hábitos preventivos e conscientizar os usuários sobre a importância de buscar orientação de profissionais de saúde quando necessário. As informações disponibilizadas deverão ser baseadas em fontes confiáveis, contribuindo para que o usuário tenha acesso a conteúdo organizados e de fácil compreensão.

1.2 ESCOPO DA SOLUÇÃO

1.2.2 QUAL O POSSIVEL NOME DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA SAÚDE

O Health in Sight é uma solução tecnológica desenvolvida para disponibilizar informações sobre diferentes doenças, seus principais sintomas, fatores de risco e formas de prevenção. A plataforma tem como objetivo facilitar o acesso da população a informações de saúde de maneira simples, organizada e acessível, contribuindo para a conscientização e a educação em saúde. O sistema terá caráter exclusivamente informativo e preventivo, não realizando diagnósticos ou substituindo a avaliação de profissionais da área da saúde.

1.2.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como disponibilizar informações confiáveis, organizadas e de fácil compreensão sobre doenças, seus principais sintomas, fatores de risco e formas de prevenção, contribuindo para a conscientização da população e para a adoção de medidas preventivas de saúde?

1.2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O desenvolvimento de um portal web para centralizar informações de saúde produzidas por órgãos oficiais e instituições parceiras justifica-se pela dificuldade que a população enfrenta ao buscar orientação confiável, uma vez que esse conteúdo está distribuído em diferentes portais e canais de comunicação, competindo em igualdade de condições com material sem procedência verificada.

A proposta busca reunir essas informações em um único ambiente, com curadoria, organização por tema e atribuição explícita de autoria, tornando a consulta mais simples e confiável. Dessa forma, o sistema contribui para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças e para o enfrentamento da desinformação. Justifica-se igualmente sob a perspectiva da segurança da informação, uma vez que o domínio da saúde é um dos que exigem maior rigor no tratamento de dados pessoais, constituindo contexto adequado para a aplicação prática de controles de autenticação, criptografia, auditoria e conformidade normativa.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um portal web seguro para centralizar e divulgar conteúdos confiáveis sobre prevenção e tratamento de doenças, produzidos por órgãos oficiais e instituições parceiras, facilitando o acesso da população à informação de saúde verificada, sem coleta de dados pessoais sensíveis.

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- a) Desenvolver um sistema de cadastro e autenticação dos usuários com autenticação em duas etapas;
- b) Organizar os conteúdos por condição de saúde, área, público-alvo e formato do material;
- c) Implementar uma ferramenta de pesquisa e filtros sobre o acervo;
- d) Conter os principais requisitos de segurança necessários para esse tipo de plataforma com base na LGPD;
- e) Assegurar a atribuição da fonte oficial de cada conteúdo publicado, com redirecionamento para o material original;
- f) Aplicar o princípio da minimização, restringindo a coleta de dados pessoais ao estritamente necessário para a autenticação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Lorem ipsum dolor sit amet

3 METODOLOGIA E ARQUITETURA

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Lorem ipsum dolor sit amet

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF	DESCRIÇÃO
[RF01]	Autenticação em Duas Etapas: O sistema deve permitir e exigir a validação via Autentificação de dois Fatores (2FA) após a primeira autenticação.
[RF02]	Encerramento de Sessão (Logout): O sistema deve oferecer a opção de logout com invalidação imediata da sessão do usuario.
[RF03]	Recuperação de Senha: O sistema deve permitir que o usuário solicite a redefinição/recuperação de senha via e-mail ou código.
[RF04]	Consentimento LGPD: O sistema deve solicitar e registrar o consentimento explicito do usuário armazenando a data, versão e finalidade de uso de dados.
[RF05]	Revogação e Consentimento: O sistema deve oferecer interface para que o usuário revogue o consentimento concedido a qualquer momento.
[RF06]	Consulta aos Dados do Titular: O sistema deve permitir que o usuário consulte a listagem completa dos seus dados pessoais armazenados.

[RF07]	Exportação de Dados: O sistema deve oferecer funcionalidade para o usuário exportar seus dados pessoais em formato estruturado.
[RF08]	Exclusão de Dados (Direito ao Esquecimento): O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão definitiva dos seus dados pessoais.
[RF09]	Registro de Logs de Autenticação: O sistema deve registrar eventos de login, falhas de acesso e uso do 2FA.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RF	DESCRIÇÃO
[RNF01]	Segurança: As senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hash seguro, com salt criptográfico único por usuário e parâmetros de custo justificados.
[RNF02]	Segurança: As sessões ativas dos usuários devem expirar automaticamente após o tempo limite de inatividade.
[RNF03]	Segurança: O sistema deve possuir mecanismos de proteção contra-ataques de força bruta (como rate limit, bloqueio temporário ou atraso).
[RNF04]	Segurança: Os tokens de recuperação de senha devem ser gerados de forma criptograficamente segura, possuir tempo de expiração curto e ser invalidados após o uso ou após o tempo de expiração.
[RNF05]	Auditoria: O sistema deve registrar em logs todas as solicitações de recuperação de senha, junto do resultado de sucesso ou falha do processo.

[RNF06]	Comunicação: Todo o tráfego de dados deve ser protegido obrigatoriamente via TLS/HTTPS, bloqueando conexões não seguras.
[RNF07]	Criptografia: Dados sensíveis no banco de dados devem ser criptografados em repouso com algoritmo adequado e chaves protegidas
[RNF08]	LGPD/Privacidade: A arquitetura da base de dados deve seguir o princípio da minimização, associando e limitando cada dado coletado a uma finalidade estrita.
[RNF09]	Auditoria: Os arquivos e registros de logs de auditoria devem ter proteção contra alteração, exclusão ou adulteração indevida.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3 PERTINÊNCIA COM A LGPD NO CONTEXTO DA SAÚDE

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 5º, inciso II, classifica os dados referentes à saúde como dados pessoais sensíveis, submetendo-os ao regime mais restritivo do artigo 11. Diante desse risco, o projeto adota o princípio da necessidade, previsto no artigo 6º, inciso III: a plataforma não coleta qualquer dado de saúde de seus usuários, e o acervo de conteúdo é público e idêntico para todos os visitantes, sem personalização baseada em condição de saúde.

Os dados pessoais efetivamente tratados limitam-se aos necessários para a autenticação e para a segurança do próprio sistema: nome completo e endereço de e-mail para identificação e acesso; senha armazenada exclusivamente como hash criptográfico; segredo de autenticação em duas etapas, cifrado em repouso; endereço IP e data e hora dos eventos de autenticação, para rastreabilidade; e o registro de consentimento, com data, versão do termo e finalidade aceita.

Aceitação dos termos de uso da plataforma e da política de privacidade, com registro da versão aceita, e atendimento às requisições dos titulares que solicitarem a consulta, a exportação, a correção ou a exclusão dos seus dados, bem como a revogação do consentimento a qualquer momento, conforme o artigo 18 da referida lei.

Medidas de segurança aptas a proteger dados pessoais de acesso não autorizado, prevenindo e limitando o acesso conforme a função de cada colaborador, praticando auditorias para fins de rastreabilidade dos logs de acesso. Os registros de auditoria são preservados de forma pseudonimizada após a exclusão da conta, com fundamento no artigo 16, incisos I e III.

3.4 DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SISTEMA

Lorem ipsum dolor sit amet

3.5 MATRIZ DE RISCOS ATIVOS E AMEAÇAS

Lorem ipsum dolor sit amet

3.6 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para a execução deste projeto foi necessário um conjunto de ferramentas e tecnologias. A seguir estão as linguagens de programação e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto:

- a) HTML5;
- b) CSS3;
- c) JAVASCRIPT;
- d) PYTHON;
- e) MYSQL.

3.7 ESCOPO DA SOLUÇÃO

3.7.1 O QUE FAZ PARTE DO ESCOPO (IN-SCOPE)

O escopo do projeto contempla as seguintes funcionalidades:

- a) Cadastro e login dos administradores com autenticação em duas etapas;
- b) Busca e filtros por condição de saúde, área, público-alvo e formato do material;
- c) Registro dos eventos de autenticação em trilha de auditoria protegida contra alteração;
- d) Criação de janela para a exibição do conteúdo;
- e) Segurança com Hash e Criptografia;
- f) Sessões com tempo de expiração.

3.7.2 O QUE ESTÁ FORA DO ESCOPO (OUT-OF-SCOPE)

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- a) Diagnóstico, triagem de sintomas ou qualquer orientação clínica individualizada;
- b) Prescrição de medicamentos ou de tratamentos;

- c) Teleconsulta, agendamento de consultas e atendimento por profissionais de saúde;
- d) Prontuário eletrônico, armazenamento de exames, laudos ou histórico clínico;
- e) Coleta de qualquer dado de saúde do usuário, incluindo condições, sintomas e medicamentos em uso;
- f) Produção própria de conteúdo médico, cabendo à plataforma apenas a curadoria e a divulgação de material de fontes oficiais;
- g) Comercialização de medicamentos, produtos ou serviços de saúde;
- h) Integração com sistemas de saúde públicos ou privados, tais como prontuários hospitalares ou bases de operadoras.

3.8 USUARIOS E PERFIS DE ACESSO

Os perfis de usuários que vão interagir com o sistema são o visitante, o usuário cadastrado, os administradores de TI e o encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

Permissões:

Usuario: Consulta ao acervo público de conteúdos, sem necessidade de inserção de dados;

Administradores de TI: Criação, alteração, análise e exclusão de conteúdos na plataforma, gestão da infraestrutura, validação e configurações de rastreamento de URLs, manutenção das chaves criptográficas, direito para analisar o registro de auditoria e acesso ao banco de dados.

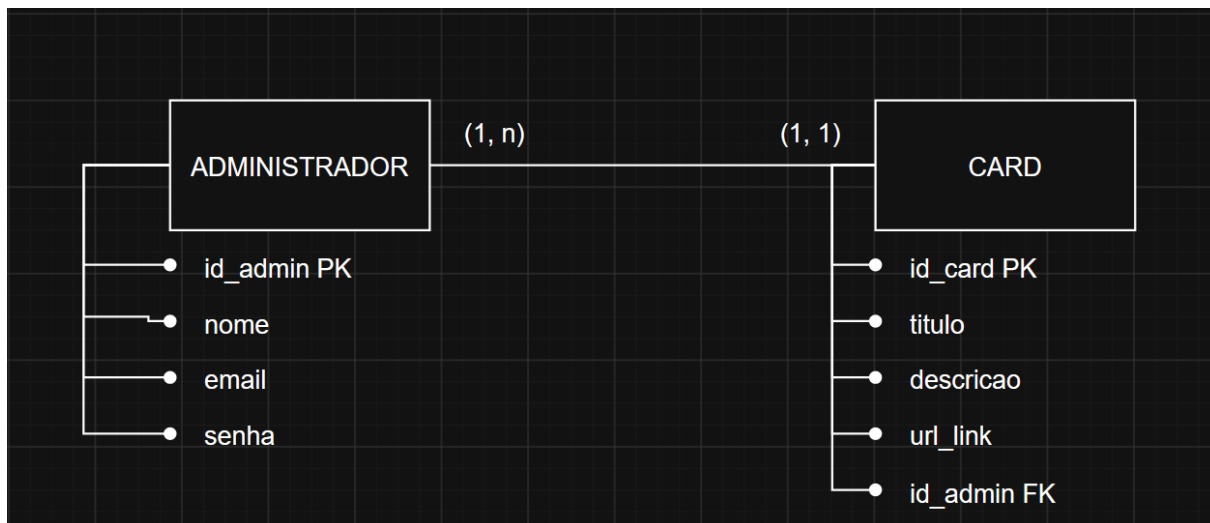
Restrição de acesso:

Usuários: Não é permitido manipular conteúdo, configurações ou dados de terceiros, permitido somente a leitura do Website.

Nenhum perfil possui permissão para alterar ou excluir registros da trilha de auditoria.

Administradores de TI: Não é permitido excluir o próprio perfil caso seja o único no sistema.

3.9 MODELO E ENTIDADE-RELACIONAMENTO



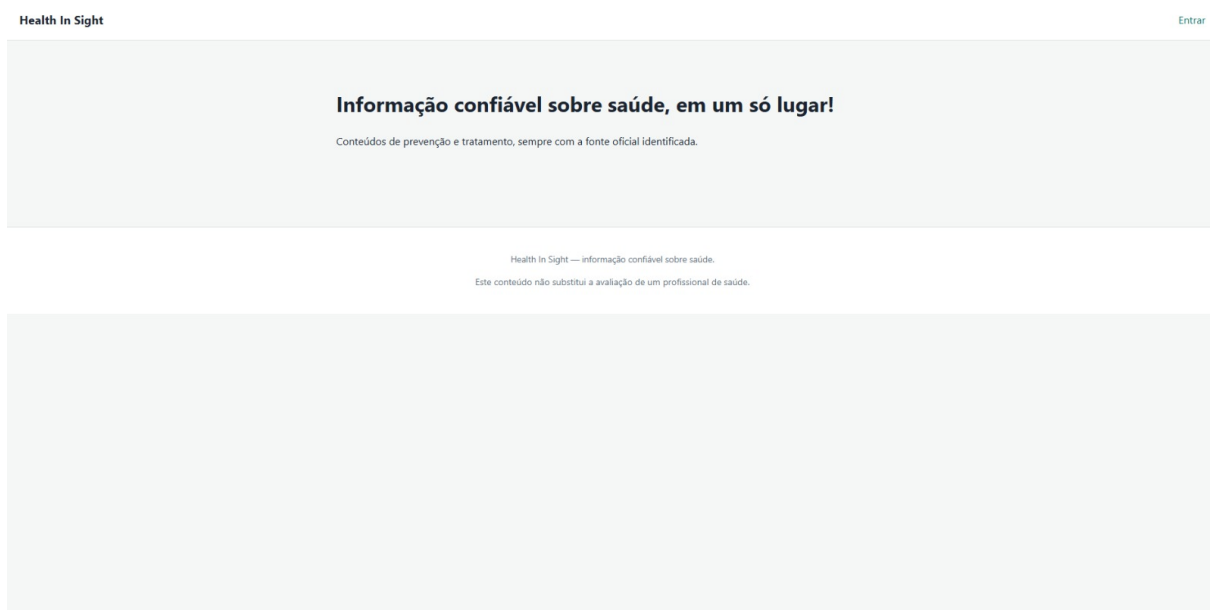
4 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

4.1 ESTRUTURA DO PROJETO E CÓDIGO

Lorem ipsum dolor sit amet

4.2 FUNCIONALIDADES E TELAS

4.2.1 TELA HOME



4.2.2 TELA CRIAÇÃO DE CONTA

Criar conta

E-mail

Nome completo

Senha

- Sua senha não pode ser muito parecida com o resto das suas informações pessoais.
- Sua senha precisa conter pelo menos 10 caracteres.
- Sua senha não pode ser uma senha comumente utilizada.
- Sua senha não pode ser inteiramente numérica.

Confirmação de senha

Informe a mesma senha informada anteriormente, para verificação.

Li e aceito a [Política de Privacidade](#) e o tratamento dos meus dados

☐

[Criar conta](#)

Coletamos apenas Nome e E-mail, usados para autenticação e comunicação sobre a sua conta. Sua senha é armazenada utilizando criptografia. Não coletamos nenhum dado de saúde.

Já tem uma conta? [Entrar](#)

4.2.3 TELA DE LOGIN

Entrar

Etapa 1 de 2 — E-mail e Senha.

E-mail

lunqngeto1@gmail.com

Senha

.....

[Continuar](#)

Não tem conta? [Criar agora](#)

Health In Sight — Informação confiável sobre saúde.
Este conteúdo não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

4.2.4 TELA DA AUTENTICAÇÃO

Etapa 2 de 2

Confirme que é você

Abra seu aplicativo autenticador e digite o código de 6 dígitos da conta **u-*****1@gmail.com**. Ele muda a cada 30 segundos.

Verificar

O código não está funcionando? Confira se a hora do seu celular está no modo automático — a verificação depende do relógio.

Esta etapa protege sua conta: mesmo quem souber sua senha não consegue entrar sem o código do seu celular.

[Entrar com outra conta](#)

Health In Sight — Informação confiável sobre saúde.
Este conteúdo não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

4.2.5 TELA DO ADMINISTRADOR

Olá, Administrador

E-mail	umprojeto1@gmail.com
Verificação em duas etapas	Ativa

Desativar 2FA

Por segurança, sua sessão é encerrada automaticamente após 15 minutos sem uso.

Dados técnicos

Valer apenas para a equipe do projeto.

Algoritmo do hash da senha	argon2
Sessão expira em	30 de Agosto de 2026 às 15:31

Health In Sight — Informação confiável sobre saúde.
Este conteúdo não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

4.2.6 TELA DE ATIVAÇÃO DO 2FA

Ativar Verificação Dois Fatores (2FA)

1. Instale um aplicativo de autenticação.
2. Escaneie o QR code abaixo.
3. Digite o código de 6 dígitos para confirmar.



▶ Não consigo escanear o QR code

Confirmar e ativar

Health In Sight — Informação confiável sobre saúde.

Este conteúdo não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

4.2.7 TELA COM A REATIVAÇÃO DO 2FA

Verificação em duas etapas ativada.

Olá, Administrador

E-mail: umcprojeto1@gmail.com
Verificação em duas etapas: Ativa

Desativar 2FA

Por segurança, sua sessão é encerrada automaticamente após 15 minutos sem uso.

Dados técnicos

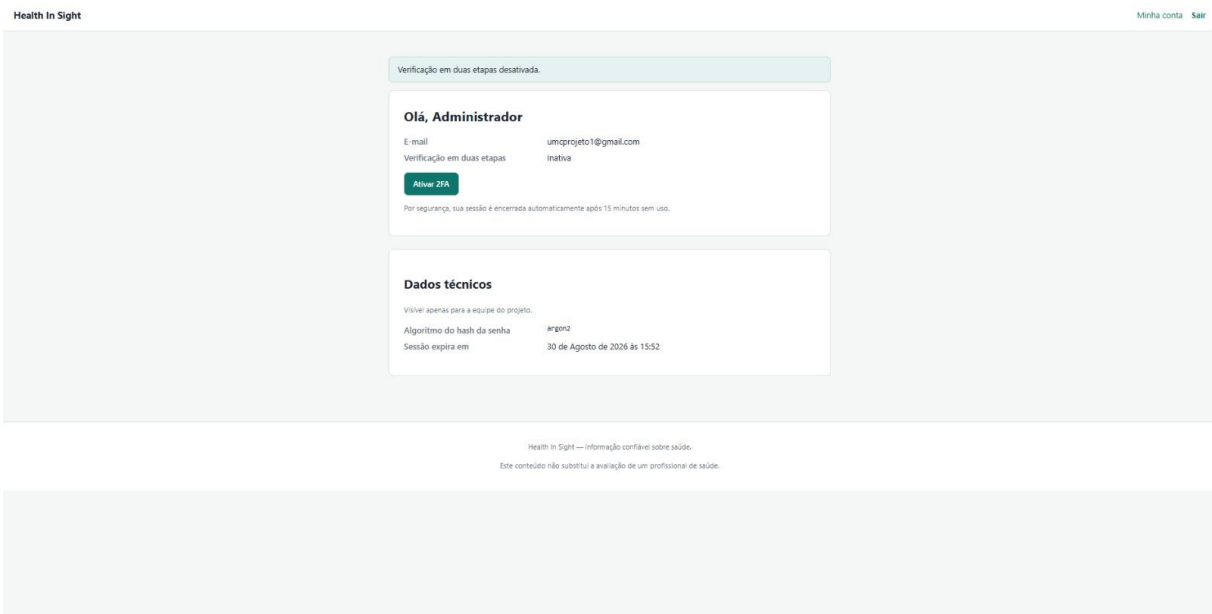
Visível apenas para a equipe do projeto.

Algoritmo do hash da senha: argon2
Sessão expira em: 30 de Agosto de 2026 às 15:34

Health In Sight — Informação confiável sobre saúde.

Este conteúdo não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

4.2.8 TELA COM A DESATIVAÇÃO DO 2FA



5 TESTES, VALIDAÇÃO E RESULTADOS

5.1 ESTRATÉGIAS DE TESTES

Lorem ipsum dolor sit amet

5.2 RESULTADOS OBTIDOS

Lorem ipsum dolor sit amet

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 CONCLUSÃO

Lorem ipsum dolor sit amet